

P111

Deuda técnica oculta en los sistemas de aprendizaje automático

Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems

D. Sculley, Gary Holt, Daniel Golovin, Eugene Davydov, Todd Phillips, Dietmar Ebner, Vinay Chaudhary, Michael Young, Jean-François Crespo, Dan Dennison · 2015 · NeurIPS 2015

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P111 — Deuda técnica en ML

Ruta de operación · El código del modelo es el 4 % del sistema. El otro 96 % acumula una deuda que ningún compilador detecta.

Nivel: L1 · Motor: `deuda_tecnica` · Notebook: `P111_deuda_tecnica.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems</i>
Autoría	D. Sculley, Gary Holt, Daniel Golovin, Eugene Davydov y otros
Año	2015
Venue	NeurIPS 2015
Fuente primaria	NeurIPS 2015
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los equipos miden su progreso por la calidad del modelo. Mientras tanto, el sistema que lo rodea —ingestión de datos, extracción de características, servicio, monitorización, configuración, pegamento entre sistemas— crece sin control y sin las herramientas que sí existen para el software convencional.

Y acumula formas de deuda que **no tienen equivalente** fuera del aprendizaje automático. La más grave: las dependencias de datos. Quitar una función rompe la compilación; quitar una característica no rompe nada hasta que, semanas después, un modelo predice peor sin relación aparente con el cambio.

3. Propuesta

Un catálogo de antipatrones específicos, con nombre, para que se puedan discutir:

- **dependencias de datos no declaradas**, que ningún compilador comprueba;
- **características huérfanas**, que se calculan y ya no usa nadie;
- **bucles de realimentación ocultos**, donde la salida del modelo influye en sus propios datos futuros;
- **código de pegamento**: la mayor parte del sistema, escrito para conectar piezas que no encajan;
- **deuda de configuración**, tan grande como la de código y sin ninguna herramienta;
- y el principio **CACE**: *Changing Anything Changes Everything*. Ninguna entrada de un modelo es independiente de las demás.

4. Intuición sin fórmulas

Una cocina de restaurante. La receta —el modelo— cabe en una tarjeta. Todo lo demás es proveedores, cámaras frigoríficas, turnos, limpieza, inventario y las notas pegadas en la nevera que solo entiende quien lleva años.

Cuando algo sale mal, casi nunca es la receta.

Dónde deja de funcionar la analogía: en la cocina, si falta un ingrediente, el plato no sale y alguien se entera al momento. Aquí, si falta una característica, el modelo sigue produciendo predicciones —peores— y nadie se entera hasta que alguien mira la métrica.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: la aportación es un catálogo y un vocabulario. Lo que sí se puede exhibir es la desproporción.

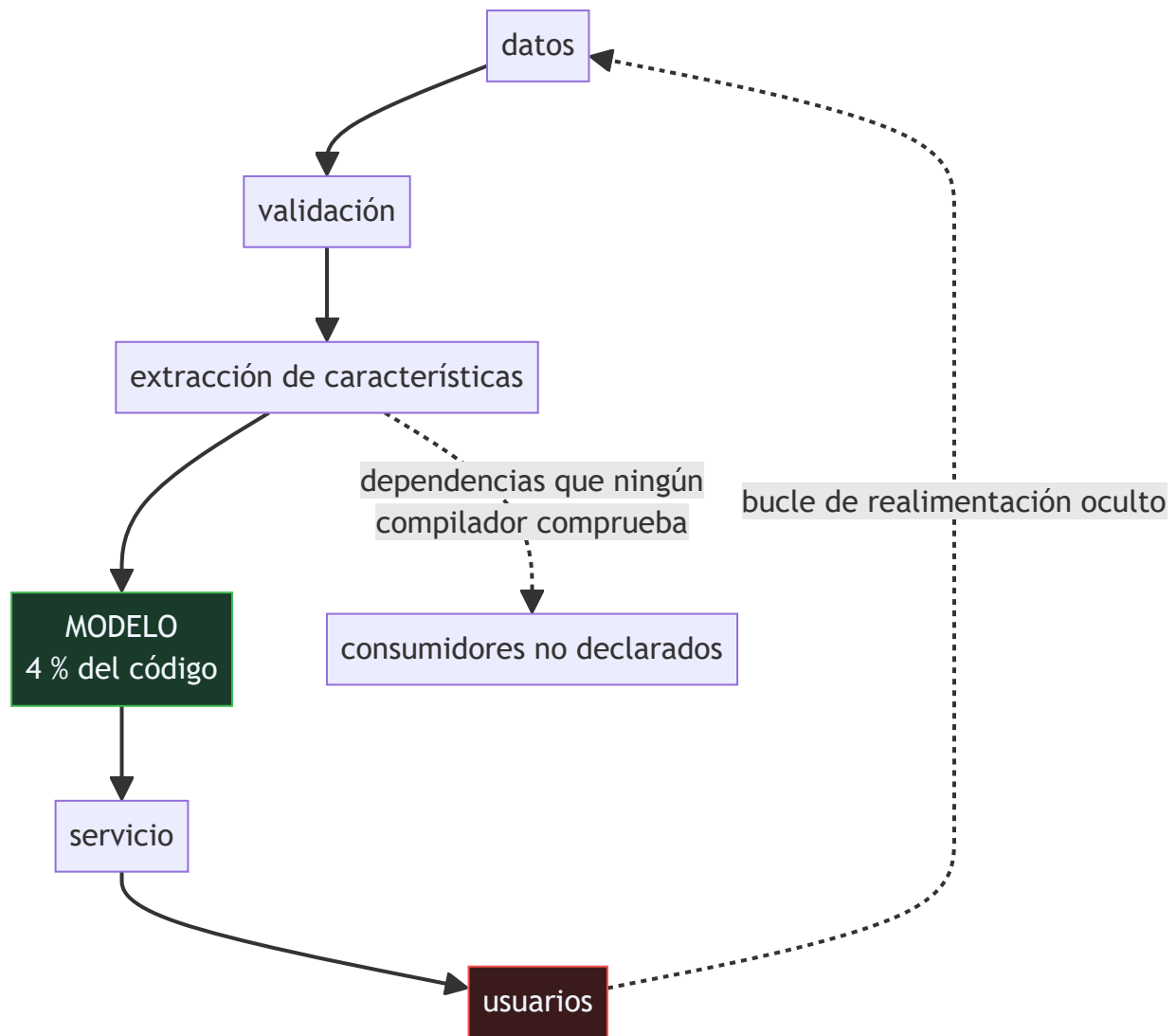
Componente	Líneas	%
código del modelo	800	4,0
recogida y validación de datos	3 200	16,2
extracción de características	2 600	13,1
infraestructura de servicio	4 100	20,7
monitorización y alertas	1 500	7,6
gestión de configuración	2 200	11,1
código de pegamento	5 400	27,3

Y las dependencias: retirar la característica `f_precio` afecta a **3 consumidores** que nadie tenía apuntados; hay **1 característica huérfana** que se sigue calculando; y bajar el umbral del modelo A de 0,5 a 0,45 hace que el modelo B, que consume su salida, reciba un **36 % más de entradas** sin que nadie lo haya tocado.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §8 · Checklist antes de creerte una cifra de rendimiento	por qué una métrica de modelo no dice nada sobre el sistema que lo rodea

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **figura** de la caja pequeña rodeada de cajas grandes. Es lo más citado del artículo y resume la tesis sin una palabra.
- El principio **CACE** y sus consecuencias: no se puede razonar sobre una entrada de un modelo de forma aislada, ni sobre la salida de un modelo que alimenta a otro.
- Los **bucles de realimentación**, directos y ocultos. Los ocultos —dos modelos que se influyen a través del mundo— son los que nadie ve venir.
- La sección sobre **deuda de configuración**, que el artículo señala como tan grande como la de código y con muchas menos herramientas.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo de experiencia y posición, escrito desde la práctica de sistemas de producción en Google.

No hay experimentos ni mediciones sistemáticas: hay un catálogo de patrones observados. Su autoridad viene de la experiencia de sus autores y de que cualquiera que haya operado un sistema de este tipo los reconoce.

La miniatura construye conteos de líneas y un grafo de dependencias ilustrativos —el artículo no da esa tabla — para hacer comprobable la desproporción y el efecto CACE.

9. Impacto

- Es el artículo fundacional de **MLOps** como disciplina, y el que dio nombre a problemas que los equipos sufrían sin poder discutirlos.
- Su figura es probablemente la más reproducida en presentaciones sobre sistemas de IA.
- Llevó directamente a la rúbrica de P112, que convierte el diagnóstico en una lista de comprobación.
- Y sigue vigente con los sistemas de agentes: el modelo es una llamada a una API, y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria, evaluación y pegamento.

10. Limitaciones

1. **No aporta mediciones:** es un catálogo de patrones observados, no un estudio.
2. **No da soluciones detalladas.** Nombra los problemas y esboza mitigaciones; construir las herramientas es trabajo posterior.
3. **Está escrito desde una organización con recursos enormes,** y algunas mitigaciones no son trasladables a un equipo pequeño.
4. **Los conteos que se citan por ahí son apócrifos:** el artículo da la figura, no porcentajes.
5. **Diez años después, buena parte sigue sin resolverse.** Las dependencias de datos siguen sin tener un compilador que las compruebe.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El trabajo de un equipo de ML es entrenar modelos»	El modelo es una fracción pequeña del sistema. La mayor parte del trabajo — y de la deuda— está en todo lo demás.
«Una característica que no rompe nada al quitarla es que no se usaba»	No hay compilador que avise. El efecto aparece semanas después, en la métrica de un modelo que nadie relacionó con el cambio.
«Se puede razonar sobre cada entrada del modelo por separado»	CACE: cambiar cualquier cosa lo cambia todo. Las entradas no son independientes ni en el modelo ni aguas abajo.
«La deuda de configuración es un detalle»	El artículo la señala como comparable en tamaño a la de código, y con muchísimas menos herramientas para gestionarla.
«Con sistemas de agentes esto ya no aplica»	Aplica más: el modelo es una llamada a una API y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria y pegamento.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P80 Las dos culturas (2001)** — la advertencia sobre confundir el modelo con el problema.
- **Sculley et al. (2014)** — la versión previa y más corta: *Machine Learning: The High-Interest Credit Card of Technical Debt*. research.google
- **Cunningham (1992)** — la metáfora original de la deuda técnica.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P112 ML Test Score (2017)** — la rúbrica que convierte este diagnóstico en una lista de comprobación puntuable.
- **P115 Hojas de datos (2021)** — documentar los datos, que es la mitad de las dependencias invisibles.
- **P110 Deriva de concepto (2014)** — los bucles de realimentación son una fuente de deriva que el propio sistema provoca.

14. Notebook asociado

P111_deuda_tecnica.ipynb

Qué implementa: el desglose de líneas por componente con el porcentaje que representa el modelo, un grafo de dependencias de características con sus consumidores y huérfanas, y el efecto CACE de cambiar un umbral aguas arriba.

Qué NO implementa: los conteos de líneas y el grafo son ilustrativos: el artículo no los da. Y no cubre bucles de realimentación ni deuda de configuración, que son dos de sus secciones.

```
ai-evolution paper-lab P111 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera cinco tipos de deuda específicos del aprendizaje automático.
Explicar	Explica el principio CACE.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza las características huérfanas.
Analizar	Analiza por qué las dependencias de datos son invisibles.
Evaluar	«El modelo funciona bien, luego el sistema está bien». Evalúa la afirmación.
Crear	Dibuja el grafo de dependencias de datos de un sistema tuyo y busca las huérfanas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué proporción del sistema es el código del modelo?
2. ¿Por qué las dependencias de datos son deuda invisible?
3. ¿Qué es una característica huérfana?
4. ¿Qué dice el principio CACE?
5. ¿Qué es un bucle de realimentación oculto?

6. ¿Qué evidencia aporta el artículo?
7. ¿Sigue aplicando con sistemas de agentes?

17. Respuestas esperadas

1. Una fracción pequeña. En la ilustración de la miniatura, el 4 %; el artículo lo muestra con una figura de una caja pequeña rodeada de cajas grandes.
2. Porque ningún compilador las comprueba. Retirar una característica no rompe nada de inmediato: el efecto aparece semanas después en la métrica de un modelo.
3. Una característica que se sigue calculando y ya no consume nadie. Cuesta cómputo cada día y nadie la retira porque nadie sabe que sobra.
4. Que cambiar cualquier cosa lo cambia todo: ninguna entrada de un modelo es independiente de las demás, ni la salida de un modelo es independiente de quien la consume.
5. Dos modelos que se influyen mutuamente a través del mundo, sin que exista ninguna conexión directa entre ellos en el código.
6. Ninguna cuantitativa: es un catálogo de patrones observados en producción. Su autoridad viene de la experiencia y del reconocimiento de quien ha operado estos sistemas.
7. Más que antes. El modelo es una llamada a una API, y todo el sistema es prompt, herramientas, orquestación, memoria, evaluación y pegamento.

18. Fuentes primarias

- Sculley, D. et al. (2015). *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems*. **NeurIPS 2015**. papers.nips.cc · consultado 2026-08-17.
- Sculley, D. et al. (2014). *Machine Learning: The High-Interest Credit Card of Technical Debt*. research.google · consultado 2026-08-17.
- Breck, E. et al. (2017). *The ML Test Score*. doi:10.1109/BigData.2017.8258038 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P111 · Deuda técnica oculta en los sistemas de aprendizaje automático

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems* (2015, NeurIPS 2015) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P111_deuda_tecnica.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).